

Teoria Sterowania II: Ćwiczenia Laboratoryjne

Sprawozdanie z Ćwiczenia 3

Metoda Lapunowa

Jan Majerczyk
nr albumu: 420114

Kraków

Spis treści

1	Cel ćwiczenia	4
2	Podstawy teoretyczne	4
3	System 1 — Układ masa-sprężyna	5
3.1	Opis układu	5
3.2	Wyznaczenie punktów równowagi	5
3.3	Macierz Jacobiego	5
3.4	Weryfikacja warunku słabej nieliniowości	6
3.5	Obszar przyciągania	6
3.6	Portret fazowy układu nieliniowego	6
3.7	Portrety fazowe linearyzacji	7
3.8	Porównanie przebiegów czasowych — układ liniowy vs nieliniowy	8
3.9	Wnioski	9
4	System 2 — Wahadło tłumione	10
4.1	Opis układu	10
4.2	Wyznaczenie punktów równowagi	10
4.3	Macierz Jacobiego i wartości własne (symbolicznie)	10
4.4	Weryfikacja warunku słabej nieliniowości	10
4.5	Portret fazowy układu nieliniowego	11
4.6	Portrety fazowe linearyzacji	11
4.7	Minimalna prędkość kątowa dla dwóch pełnych obrotów	12
4.8	Obszar przyciągania	12
4.9	Wnioski	12
5	System 3 — Oscylator Van der Pola	13
5.1	Opis układu	13
5.2	Wyznaczenie punktów równowagi	13
5.3	Macierz Jacobiego	13
5.4	Analiza stabilności w zależności od a	13
5.5	Przypadek $a = -3$	13
5.6	Weryfikacja warunku słabej nieliniowości	13
5.7	Portret fazowy układu nieliniowego	14
5.8	Portret fazowy linearyzacji	14
5.9	Porównanie przebiegów czasowych $x_1(t)$	15
5.10	Wnioski	16
6	System 4 — Wahadło bez tłumienia	17
6.1	Opis układu	17
6.2	Wyznaczenie punktów równowagi	17
6.3	Macierz Jacobiego i wartości własne	17
6.4	Portret fazowy układu nieliniowego	18
6.5	Portrety fazowe linearyzacji	18
6.6	Wnioski	19

7	System 5 — Model konkurencji gatunków	20
7.1	Opis układu	20
7.2	Interpretacja parametrów modelu	20
7.3	Wyznaczenie punktów równowagi	20
7.4	Analiza stabilności punktu współistnienia $x_e^{(4)} = (20, 20)$	20
7.4.1	Macierz Jacobiego	20
7.4.2	Wartości własne	20
7.4.3	Weryfikacja warunku słabej nieliniowości	21
7.5	Portret fazowy układu nieliniowego	21
7.6	Portret fazowy linearyzacji	22
7.7	Scenariusz: podwojenie populacji gatunku 1	22
7.8	Opis obserwacji ze scenariusza	23
7.9	Wnioski	23
8	Podsumowanie	24
8.1	Wnioski ogólne	24

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było przećwiczenie pośredniej metody Lapunowa w kontekście badania stabilności punktów równowagi nieliniowych układów dynamicznych. Metoda polega na linearyzacji układu nieliniowego w otoczeniu punktu równowagi i analizie wartości własnych macierzy Jacobiego. Na podstawie twierdzenia Hartmana-Grobmana wnioskujemy o lokalnej stabilności punktu równowagi układu nieliniowego.

2 Podstawy teoretyczne

Dla układu nieliniowego:

$$\dot{x} = f(x) \tag{1}$$

macierz Jacobiego w punkcie równowagi x_e definiujemy jako:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_e} \tag{2}$$

Stabilność punktu równowagi zależy od wartości własnych macierzy A :

- $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ dla wszystkich $i \Rightarrow$ punkt **asymptotycznie stabilny**,
- $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ dla pewnego $i \Rightarrow$ punkt **niestabilny**,
- wartości własne na osi urojonej $\Rightarrow$ metoda **nierozstrzygająca**.

3 System 1 — Układ masa-sprężyna

3.1 Opis układu

Rozważamy układ masa-sprężyna z nieliniową charakterystyką sprężyny:

$$\ddot{x} + b\dot{x} + cx + dx^3 = 0, \quad b, c > 0, \quad |c| < |d| \quad (3)$$

Wprowadzając zmienne stanu $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -bx_2 - cx_1 - dx_1^3 \end{cases} \quad (4)$$

Przyjęto wartości parametrów: $b = 1$, $c = 1$.

3.2 Wyznaczenie punktów równowagi

Przyrównujemy prawą stronę do zera:

$$x_2 = 0, \quad x_1(c + dx_1^2) = 0 \quad (5)$$

Przypadek $d > 0$ (sprężyna twardniejąca):

Jedyny punkt równowagi: $x_e^{(1)} = (0, 0)$.

Przypadek $d < 0$ (sprężyna miękka), $d = -2$:

Trzy punkty równowagi:

- $x_e^{(1)} = (0, 0)$
- $x_e^{(2)} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$
- $x_e^{(3)} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

3.3 Macierz Jacobiego

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c - 3dx_1^2 & -b \end{bmatrix} \quad (6)$$

Przypadek $d > 0$ ($d = 2$) — punkt $x_e^{(1)} = (0, 0)$:

$$A \Big|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Wielomian charakterystyczny: $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, wartości własne: $\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$.

$\text{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow$ punkt **asymptotycznie stabilny**.

Przypadek $d < 0$ ($d = -2$):

- Punkt $x_e^{(1)} = (0, 0)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{asymptotycznie stabilny} \quad (8)$$

- Punkty $x_e^{(2,3)} = (\pm\sqrt{2}/2, 0)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2 \Rightarrow \text{niestabilny (siodło)} \quad (9)$$

3.4 Weryfikacja warunku słabej nieliniowości

Składnik nieliniowy $r(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -dx_1^3 \end{bmatrix}$:

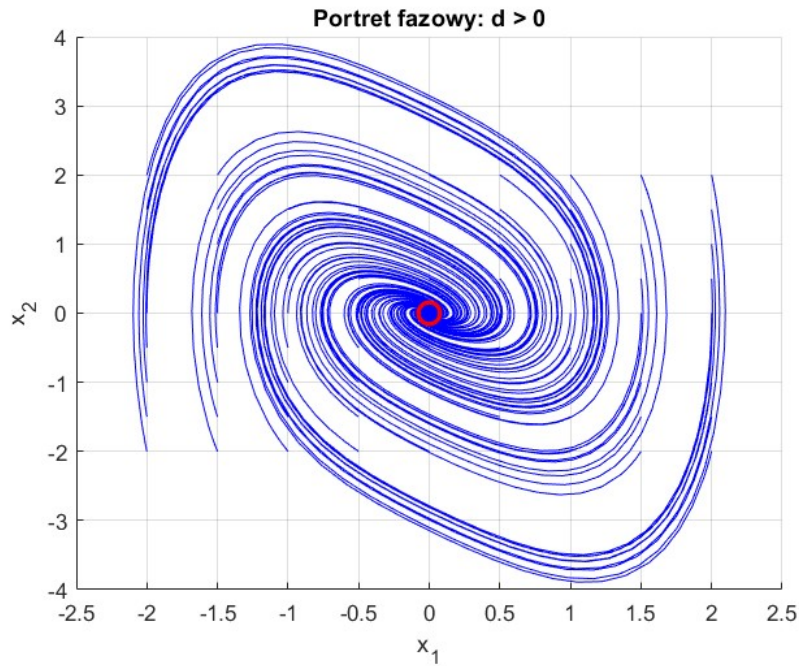
$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = \lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{|d| |x_1|^3}{\|x\|} = 0 \quad \checkmark \quad (10)$$

Warunek spełniony — **pośrednia metoda Lapunowa jest stosowalna** we wszystkich punktach równowagi.

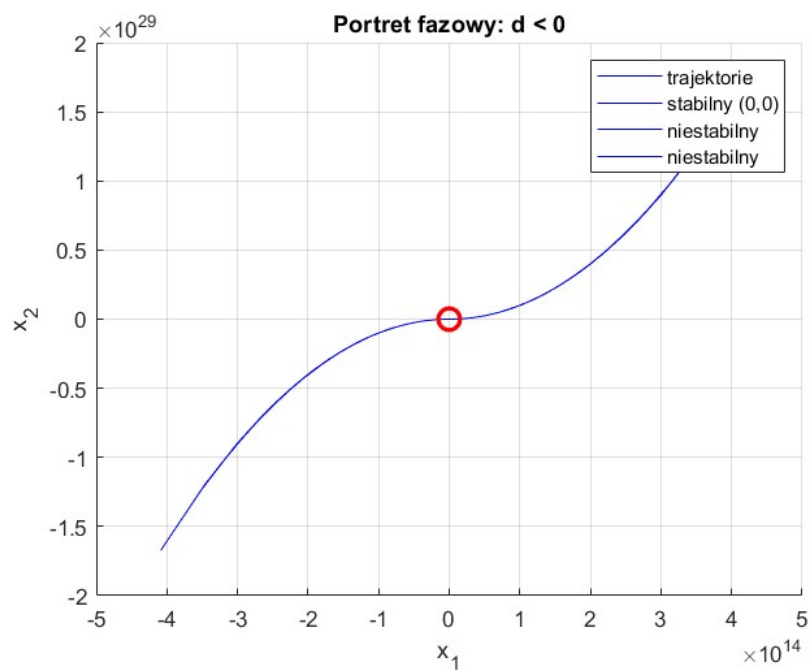
3.5 Obszar przyciągania

- Dla $d > 0$: jedyny punkt równowagi $(0, 0)$ jest **globalnie asymptotycznie stabilny** — obszar przyciągania to cała przestrzeń $\mathbb{R}^2$.
- Dla $d < 0$: obszar przyciągania punktu $(0, 0)$ jest ograniczony separatrysami przechodzącymi przez punkty siodłowe $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$.

3.6 Portret fazowy układu nieliniowego

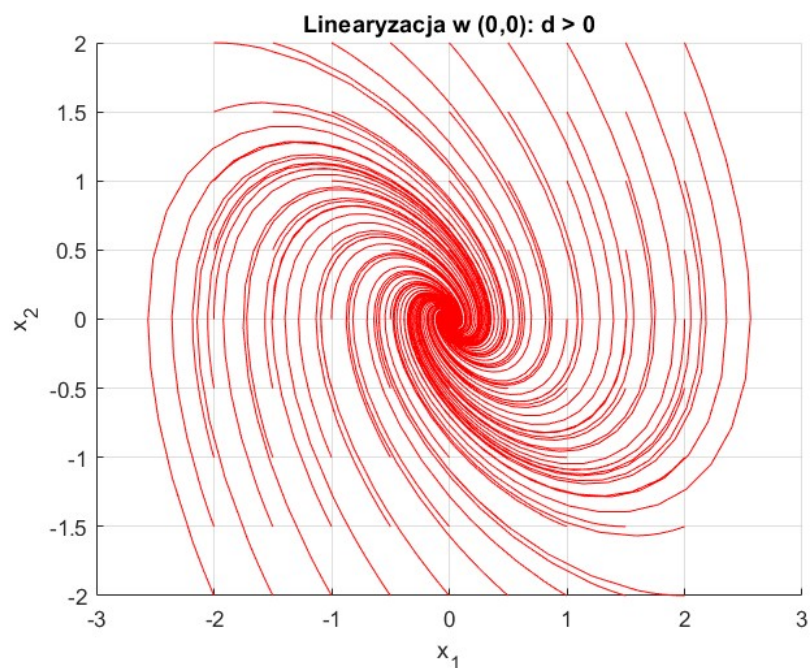


Rysunek 1: Portret fazowy układu masa-sprężyna dla $d > 0$. Zielonym kółkiem zaznaczono stabilny punkt równowagi $(0, 0)$.

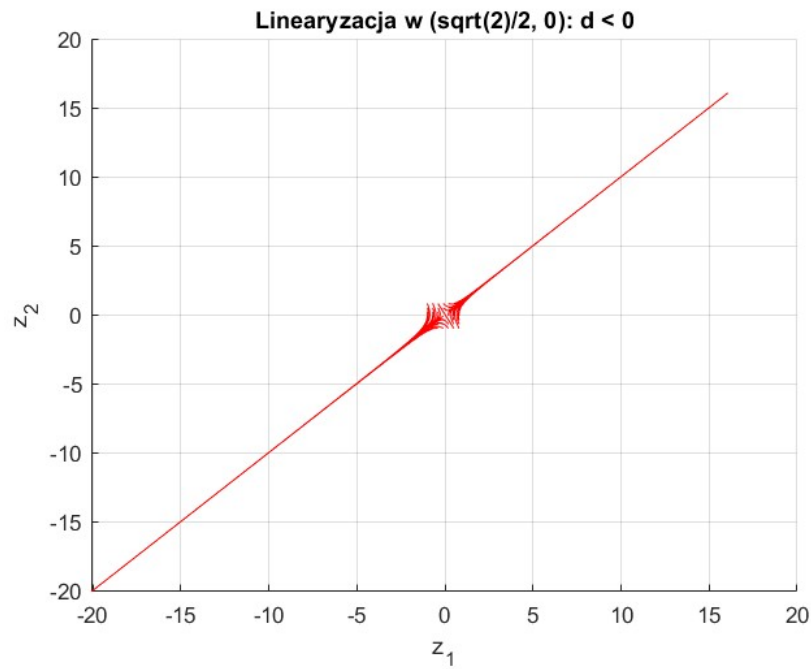


Rysunek 2: Portret fazowy układu masa-sprężyna dla $d < 0$. Zielone kółko — stabilny punkt równowagi $(0, 0)$, czerwone kółka — niestabilne punkty $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$.

3.7 Portrety fazowe linearyzacji

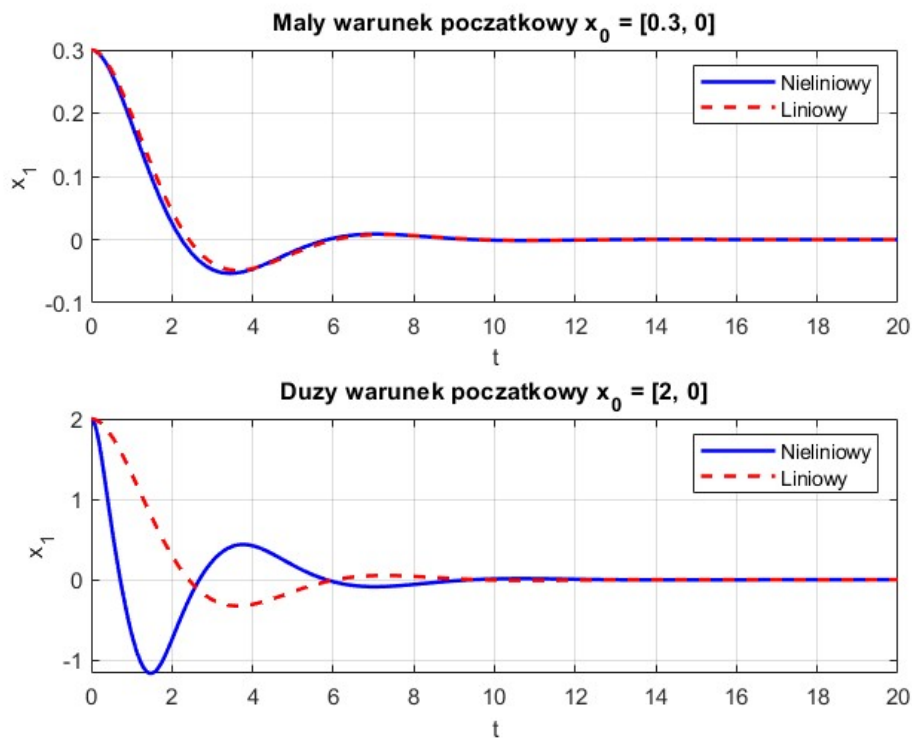


Rysunek 3: Portret fazowy linearyzacji w punkcie $(0, 0)$ dla $d > 0$ — ognisko stabilne.



Rysunek 4: Portret fazowy linearyzacji w punkcie $(\sqrt{2}/2, 0)$ dla $d < 0$ — siodło.

3.8 Porównanie przebiegów czasowych — układ liniowy vs nieliniowy



Rysunek 5: Porównanie przebiegów czasowych $x_1(t)$ układu liniowego i nieliniowego dla małego (góra) i dużego (dół) warunku początkowego. Niebieski — nieliniowy, czerwony przerywany — liniowy.

3.9 Wnioski

- Dla małych warunków początkowych przebiegi układu liniowego i nieliniowego są praktycznie identyczne.
- Dla dużych warunków początkowych różnice są znaczące — w przypadku $d > 0$ układ nieliniowy zanika szybciej (silniejsza siła przywracająca).
- Znak parametru d istotnie wpływa na liczbę punktów równowagi i globalną strukturę przestrzeni fazowej.

4 System 2 — Wahadło tłumione

4.1 Opis układu

Równanie wahadła z tłumieniem:

$$\ddot{x} + \frac{c}{lm}\dot{x} + \frac{g}{l}\sin x = 0 \quad (11)$$

Zmienne stanu $x_1 = x$ (kąt), $x_2 = \dot{x}$ (prędkość kątowa):

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{c}{lm}x_2 - \frac{g}{l}\sin x_1 \end{cases} \quad (12)$$

Parametry: $c = 2.5$, $m = 5$, $l = 5$, $g = 9.81$. Oznaczamy $\alpha = g/l = 1.962$ oraz $\beta = c/(lm) = 0.1$.

4.2 Wyznaczenie punktów równowagi

$$x_2 = 0, \quad \sin x_1 = 0 \implies x_1 = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (13)$$

- $x_e^{(1)} = (2k\pi, 0)$ — dolne położenie (równowaga trwała),
- $x_e^{(2)} = ((2k+1)\pi, 0)$ — górne położenie (równowaga nietrwała).

4.3 Macierz Jacobiego i wartości własne (symbolicznie)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos x_1 & -\frac{c}{lm} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Wielomian charakterystyczny:

$$\lambda^2 + \frac{c}{lm}\lambda + \frac{g}{l}\cos x_{1,e} = 0 \quad (15)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{c}{lm} \pm \sqrt{\left(\frac{c}{lm}\right)^2 - 4\frac{g}{l}\cos x_{1,e}}}{2} \quad (16)$$

Punkt $x_e^{(1)} = (0, 0)$ — dolne położenie:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1.962 & -0.1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = -0.05 \pm 1.4j \implies \text{asymptotycznie stabilny (ognisko)} \quad (17)$$

Punkt $x_e^{(2)} = (\pi, 0)$ — górne położenie:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1.962 & -0.1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 \approx 1.351, \lambda_2 \approx -1.451 \implies \text{niestabilny (siodło)} \quad (18)$$

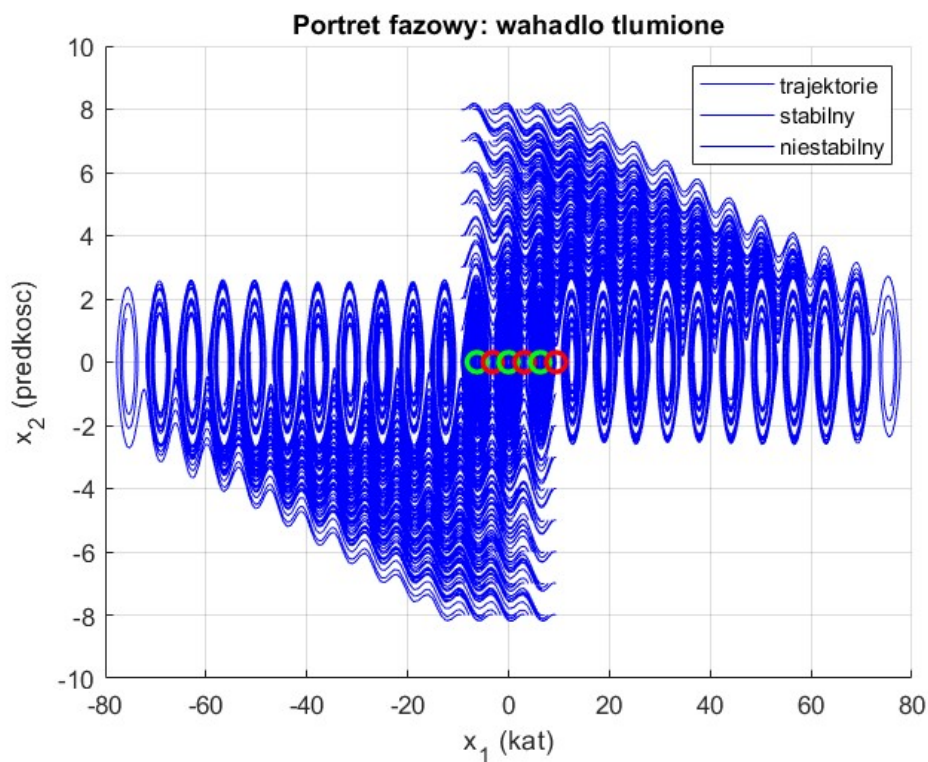
4.4 Weryfikacja warunku słabej nieliniowości

Dla punktu $(0, 0)$, składnik $r(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g}{l}(\sin x_1 - x_1) \end{bmatrix}$:

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = 0 \quad \checkmark \quad (19)$$

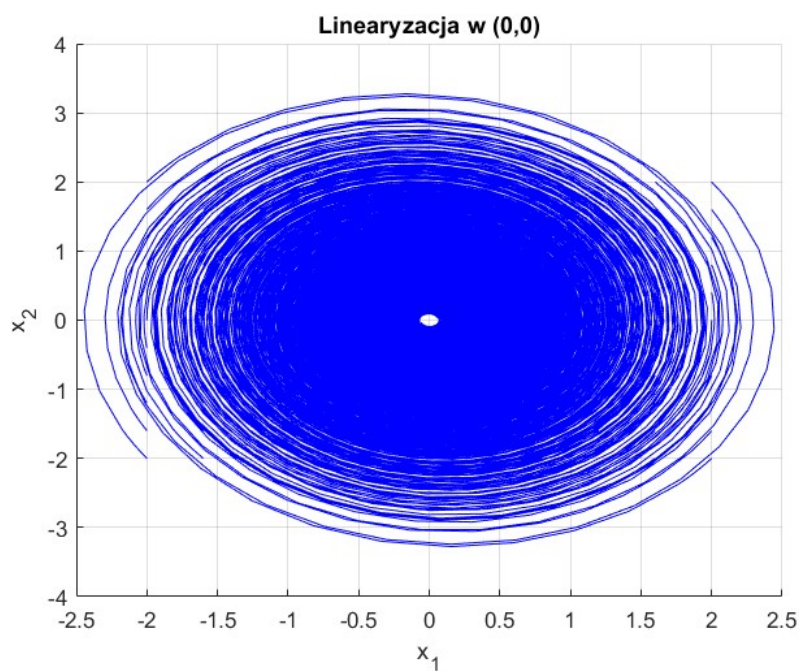
Wartości własne mają niezerowe części rzeczywiste — **metoda jest stosowalna** w obu punktach.

4.5 Portret fazowy układu nieliniowego

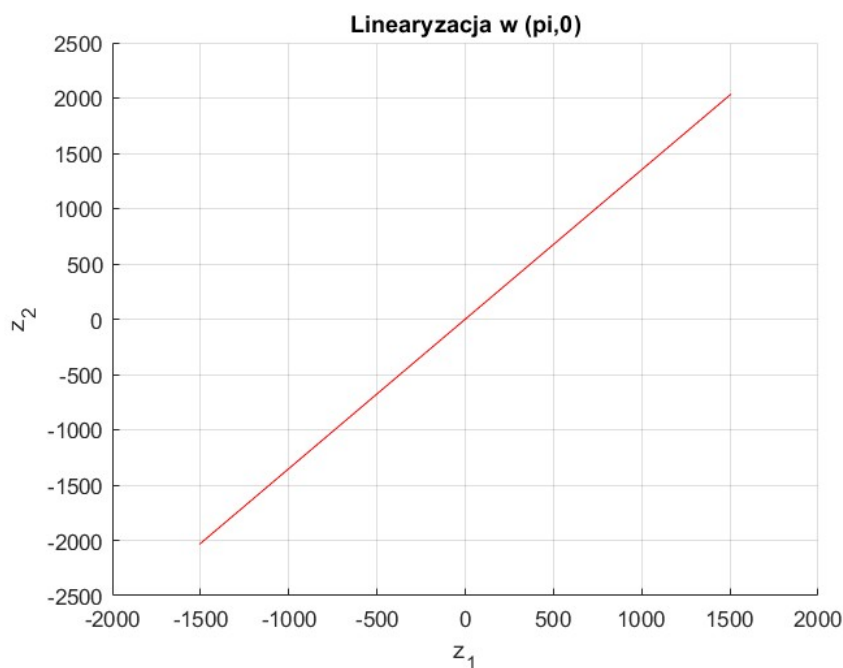


Rysunek 6: Portret fazowy wahadła tłumionego. Zielone kółka — stabilne punkty równowagi $(2k\pi, 0)$, czerwone kółka — niestabilne $((2k+1)\pi, 0)$.

4.6 Portrety fazowe linearyzacji



Rysunek 7: Portret fazowy linearyzacji w punkcie $(0,0)$ — ognisko stabilne.



Rysunek 8: Portret fazowy linearyzacji w punkcie $(\pi, 0)$ — siodło.

4.7 Minimalna prędkość kątowna dla dwóch pełnych obrotów

Wyznaczono metodą bisekcji w MATLAB minimalną prędkość kątową, przy której wahadło (startując z kąta $x_1(0) = 0$) wykona co najmniej dwa pełne obroty (zmiana kąta o 4π):

Wynik obliczeń MATLAB

Minimalna prędkość kątowna: $\omega_{\min} \approx 9.07$ rad/s

4.8 Obszar przyciągania

Obszar przyciągania punktu $(0, 0)$ jest ograniczony separatrysami przechodzącymi przez sąsiednie punkty siodłowe $(\pm\pi, 0)$. Wahadło startujące z warunków wewnątrz tego obszaru osiadzie w dolnym położeniu równowagi.

4.9 Wnioski

- Dolne położenie wahadła jest asymptotycznie stabilne (ognisko — wahadło oscyluje z malejącą amplitudą).
- Górne położenie jest niestabilne (siodło).
- Pośrednia metoda Lapunowa jest w pełni stosowalna dla obu typów punktów równowagi.
- Portrety fazowe linearyzacji dobrze opisują zachowanie układu nieliniowego w pobliżu punktów równowagi.

5 System 3 — Oscylator Van der Pola

5.1 Opis układu

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases} \quad (20)$$

5.2 Wyznaczenie punktów równowagi

$$-x_1 = 0 \implies x_1 = 0, \quad x_2 - 0 - 0 = 0 \implies x_2 = 0 \quad (21)$$

Jedyny punkt równowagi: $x_e = (0, 0)$.

5.3 Macierz Jacobiego

$$A = \begin{bmatrix} -3x_1^2 - a & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{(0,0)} = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (22)$$

Wartości własne:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2} \quad (23)$$

5.4 Analiza stabilności w zależności od a

- $a > 0$: $\text{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow$ **asymptotycznie stabilny**,
- $a < 0$: $\text{Re}(\lambda) > 0 \Rightarrow$ **niestabilny** (pojawia się cykl graniczny),
- $a = 0$: $\lambda = \pm j \Rightarrow$ **metoda nierozstrzygająca**.

5.5 Przypadek $a = -3$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 2.618, 0.382 \quad (24)$$

Obie wartości własne dodatnie $\Rightarrow$ punkt $(0, 0)$ jest **niestabilnym węzłem**. W układzie nieliniowym istnieje **stabilny cykl graniczny**.

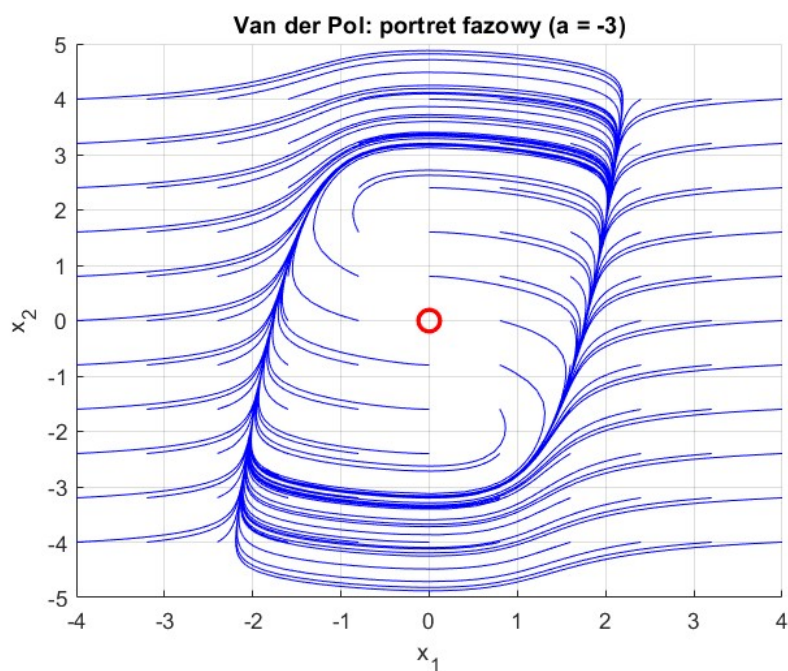
5.6 Weryfikacja warunku słabej nieliniowości

$$r(x) = \begin{bmatrix} -x_1^3 \\ 0 \end{bmatrix}:$$

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{|x_1|^3}{\|x\|} = 0 \quad \checkmark \quad (25)$$

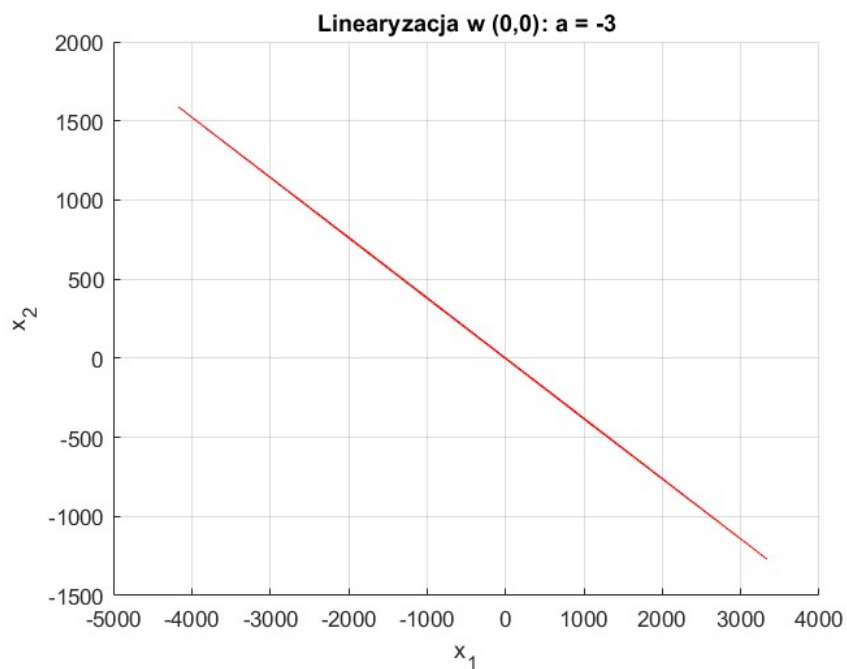
Dla $a \neq 0$ pośrednia metoda jest stosowalna. Dla $a = 0$ — **nie jest stosowalna**.

5.7 Portret fazowy układu nieliniowego



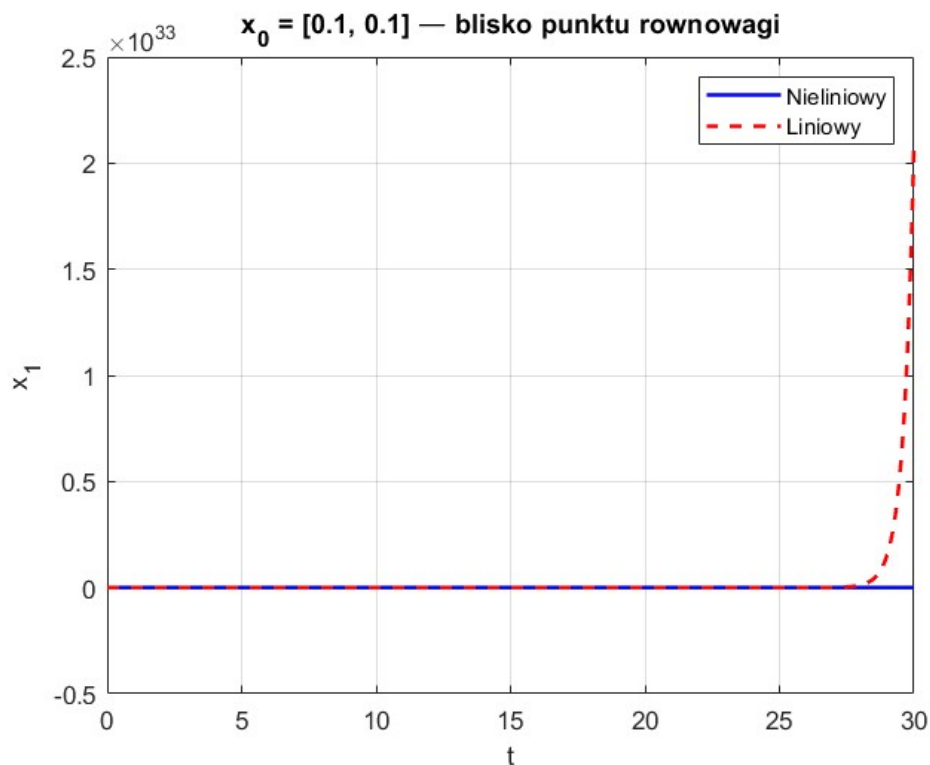
Rysunek 9: Portret fazowy oscylatora Van der Pola dla $a = -3$. Widoczny stabilny cykl graniczny. Czerwone kółko — niestabilny punkt równowagi $(0, 0)$.

5.8 Portret fazowy linearyzacji

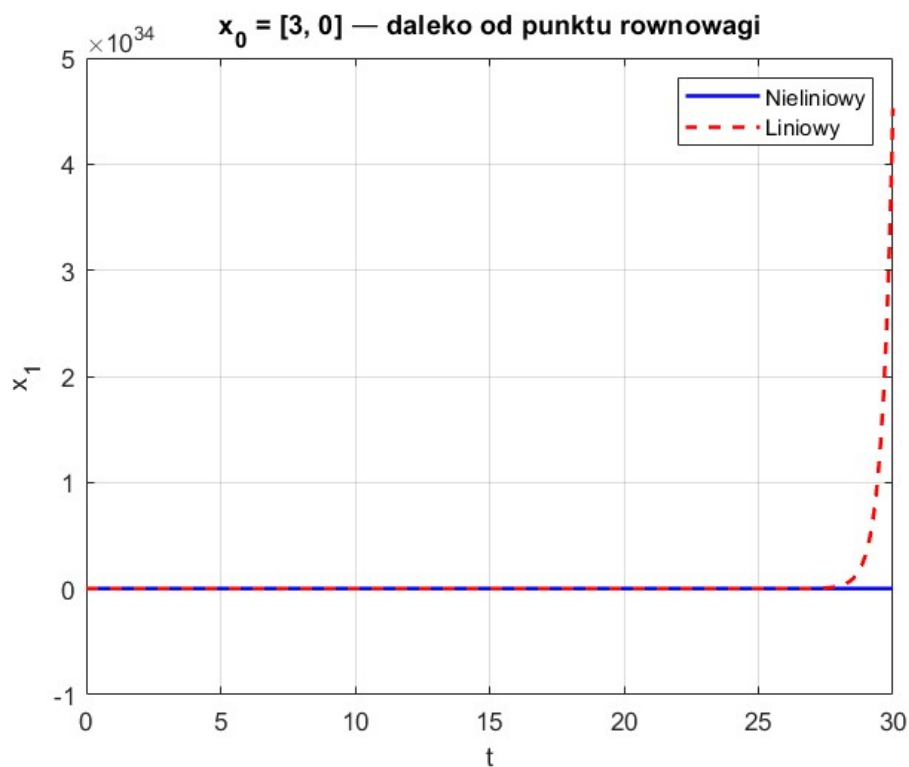


Rysunek 10: Portret fazowy linearyzacji w $(0, 0)$ dla $a = -3$ — niestabilny węzeł. Linearyzacja nie przewiduje cyklu granicznego.

5.9 Porównanie przebiegów czasowych $x_1(t)$



Rysunek 11: Przebiegi $x_1(t)$ dla warunku początkowego $x_0 = [0.1, 0.1]$ — blisko punktu równowagi. Niebieski — nieliniowy, czerwony przerywany — liniowy.



Rysunek 12: Przebiegi $x_1(t)$ dla warunku początkowego $x_0 = [3, 0]$ — daleko od punktu równowagi. Niebieski — nieliniowy, czerwony przerywany — liniowy.

5.10 Wnioski

- **Blisko punktu równowagi** ($x_0 = [0.1, 0.1]$): Obydwa układy początkowo wykazują rosnące oscylacje. Układ liniowy rośnie nieograniczenie, natomiast nieliniowy osiąga stabilny cykl graniczny.
- **Daleko od punktu równowagi** ($x_0 = [3, 0]$): Układ liniowy rośnie wykładniczo, nieliniowy zbiega do tego samego cyklu granicznego.
- Linearyzacja dobrze przewiduje *kierunek* niestabilności, ale nie jest w stanie przewidzieć istnienia cyklu granicznego — jest to zjawisko ściśle nieliniowe.

6 System 4 — Wahadło bez tłumienia

6.1 Opis układu

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1 \end{cases} \quad (26)$$

6.2 Wyznaczenie punktów równowagi

$$x_2 = 0, \quad \sin x_1 = 0 \implies x_1 = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (27)$$

- $x_e^{(1)} = (2k\pi, 0)$ — dolne położenie,
- $x_e^{(2)} = ((2k+1)\pi, 0)$ — górne położenie.

6.3 Macierz Jacobiego i wartości własne

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

Punkt $x_e^{(1)} = (0, 0)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm j \quad (29)$$

Wartości własne **czysto urojone** $\implies$ **pośrednia metoda Lapunowa NIE JEST** stosowalna. Stabilność wykazujemy bezpośrednią metodą Lapunowa (funkcja energii):

$$V(x) = \frac{1}{2}x_2^2 + 1 - \cos x_1, \quad \dot{V}(x) = x_2\dot{x}_2 + \sin x_1 \cdot \dot{x}_1 = -x_2 \sin x_1 + x_2 \sin x_1 = 0 \quad (30)$$

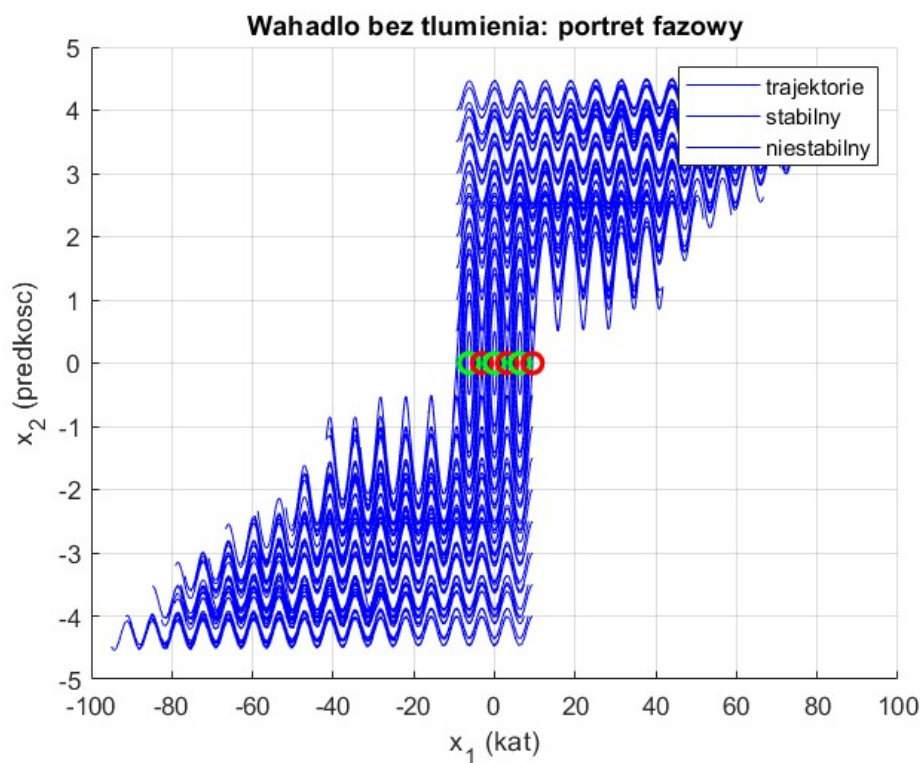
$\dot{V} = 0 \implies$ punkt $(0, 0)$ jest **stabilny** (ale nie asymptotycznie — układ zachowawczy).

Punkt $x_e^{(2)} = (\pi, 0)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm 1 \implies \textbf{niestabilny (siodło)} \quad (31)$$

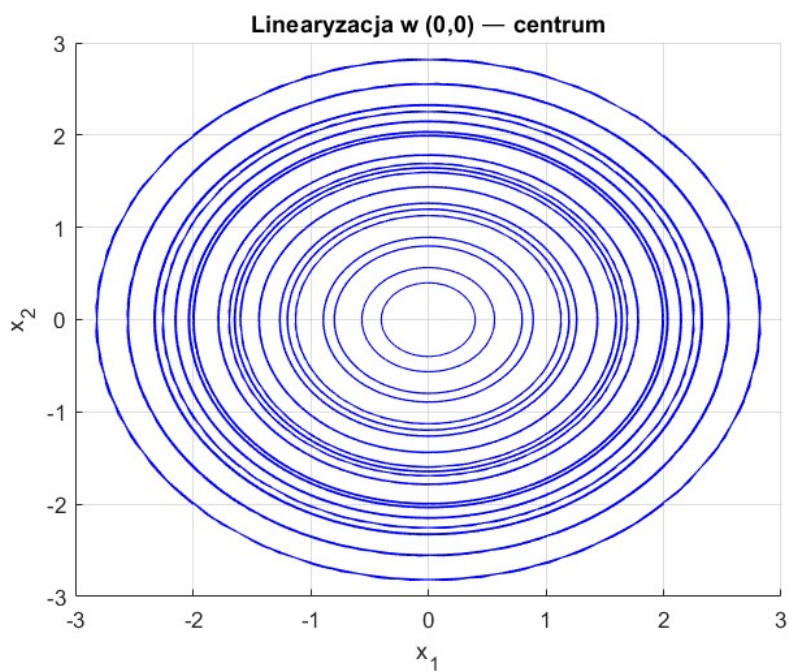
Pośrednia metoda jest stosowalna — $\text{Re}(\lambda_1) = 1 > 0$.

6.4 Portret fazowy układu nieliniowego

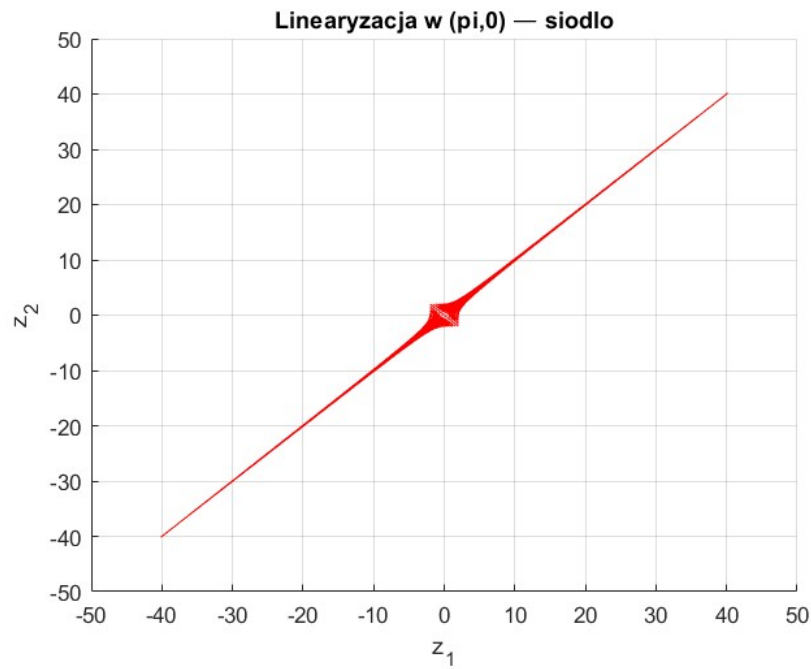


Rysunek 13: Portret fazowy wahadła bez tłumienia. Zielone kółka — stabilne centra $(2k\pi, 0)$, czerwone kółka — siodła $((2k+1)\pi, 0)$. Widoczne zamknięte orbity (libacje) i orbity przechodzące (rotacje).

6.5 Portrety fazowe linearyzacji



Rysunek 14: Linearyzacja w $(0,0)$ — centrum (okręgi). Metoda nierozstrzygająca — rzeczywisty układ też ma centrum (zachowawczy).



Rysunek 15: Linearyzacja w $(\pi, 0)$ — siodło. Metoda jednoznacznie stwierdza niestabilność.

6.6 Wnioski

- Dolne położenie wahadła ma wartości własne czysto urojone — pośrednia metoda jest **nierozstrzygająca**. Stabilność wykazano bezpośrednią metodą Lapunowa.
- Górne położenie jest **niestabilne** (siodło) — pośrednia metoda daje jednoznaczny wynik.
- Portret fazowy składa się z zamkniętych orbit (libacje) i orbit przechodzących (rotacje) — typowy obraz układu zachowawczego.
- Separatrysy przez punkty siodłowe oddzielają różne rodzaje ruchu.

7 System 5 — Model konkurencji gatunków

7.1 Opis układu

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (120 - 4x_1 - 2x_2)x_1 \\ \dot{x}_2 = (60 - x_1 - 2x_2)x_2 \end{cases} \quad (32)$$

7.2 Interpretacja parametrów modelu

Model jest wariantem układu Lotki-Volterry dla konkurencji międzygatunkowej:

- 120, 60 — wewnętrzne tempo wzrostu populacji (proporcjonalne do pojemności środowiska),
- 4, 2 — współczynniki konkurencji **wewnątrzgatunkowej** (samoograniczenie wzrostu),
- 2, 1 — współczynniki konkurencji **międzygatunkowej** (hamowanie przez drugi gatunek),
- Pojemność środowiska w izolacji: $x_1^* = 120/4 = 30$ i $x_2^* = 60/2 = 30$.

7.3 Wyznaczenie punktów równowagi

Z pierwszego równania: $x_1 = 0$ lub $120 - 4x_1 - 2x_2 = 0$.

Z drugiego równania: $x_2 = 0$ lub $60 - x_1 - 2x_2 = 0$.

1. $x_e^{(1)} = (0, 0)$ — brak obu populacji,
2. $x_e^{(2)} = (0, 30)$ — tylko gatunek 2,
3. $x_e^{(3)} = (30, 0)$ — tylko gatunek 1,
4. $x_e^{(4)} = (20, 20)$ — współistnienie obu gatunków.

Dla punktu $x_e^{(4)}$: z układu $120 - 4x_1 - 2x_2 = 0$ i $60 - x_1 - 2x_2 = 0$ otrzymujemy $x_1 = 20$, $x_2 = 20$.

7.4 Analiza stabilności punktu współistnienia $x_e^{(4)} = (20, 20)$

7.4.1 Macierz Jacobiego

$$A = \begin{bmatrix} 120 - 8x_1 - 2x_2 & -2x_1 \\ -x_2 & 60 - x_1 - 4x_2 \end{bmatrix} \quad (33)$$

W punkcie $(20, 20)$:

$$A \Big|_{(20,20)} = \begin{bmatrix} 120 - 160 - 40 & -40 \\ -20 & 60 - 20 - 80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -80 & -40 \\ -20 & -40 \end{bmatrix} \quad (34)$$

7.4.2 Wartości własne

$$\lambda^2 + 120\lambda + (80 \cdot 40 - 40 \cdot 20) = \lambda^2 + 120\lambda + 2400 = 0 \quad (35)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-120 \pm \sqrt{14400 - 9600}}{2} = \frac{-120 \pm 40\sqrt{3}}{2} \approx -25.36, \quad -94.64 \quad (36)$$

Obie wartości własne ujemne i rzeczywiste $\Rightarrow$ **asymptotycznie stabilny węzeł**.

Tak, gatunki mogą trwale współistnieć przy liczebnościach $x_1 = 20$ i $x_2 = 20$.

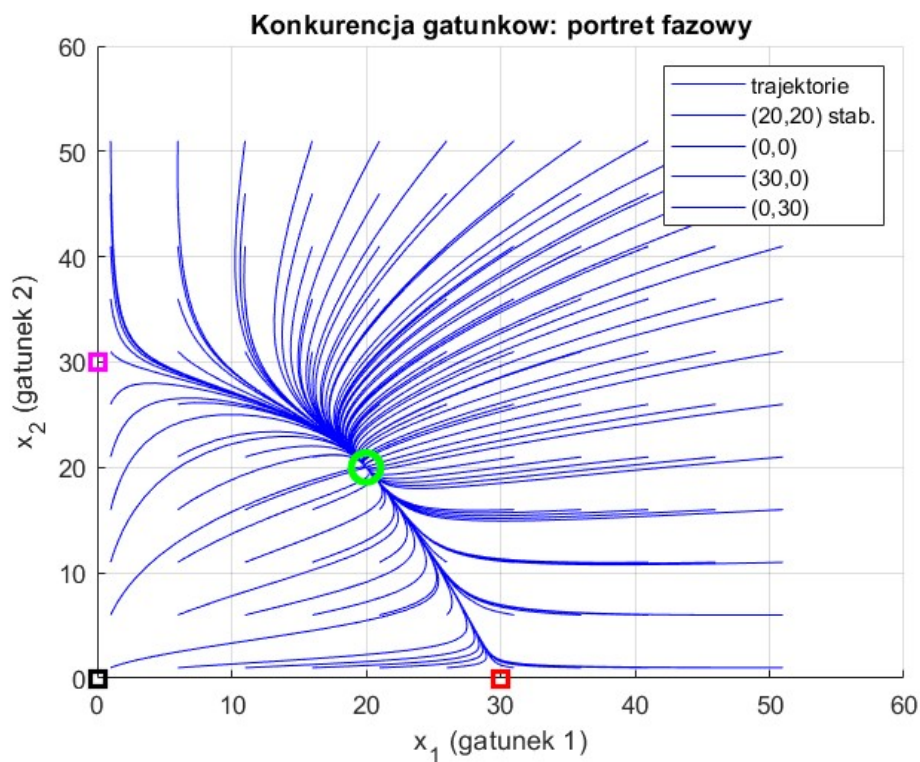
7.4.3 Weryfikacja warunku słabej nieliniowości

Po przesunięciu $z = x - (20, 20)$:

$$r(z) = \begin{bmatrix} -4z_1^2 - 2z_1z_2 \\ -z_1z_2 - 2z_2^2 \end{bmatrix}, \quad \lim_{\|z\| \rightarrow 0} \frac{\|r(z)\|}{\|z\|} = 0 \quad \checkmark \quad (37)$$

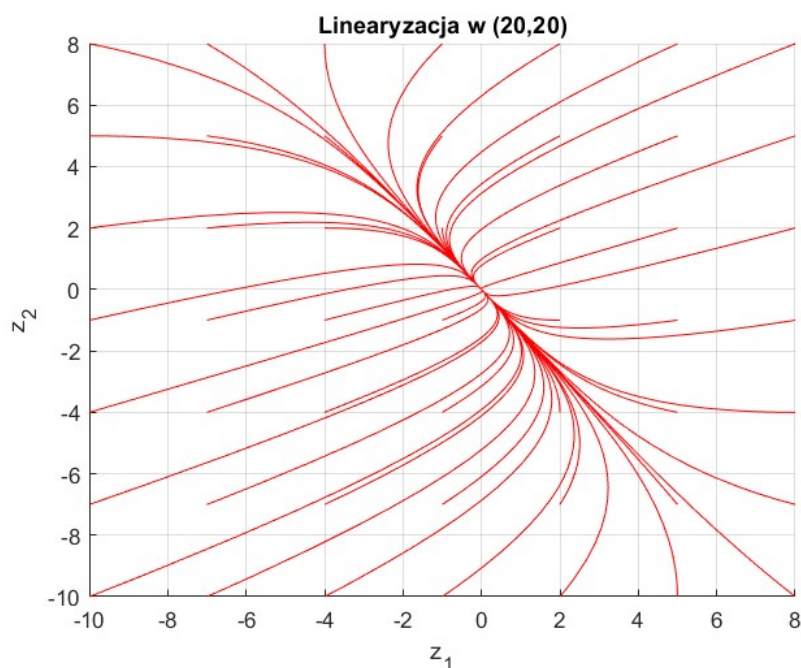
Pośrednia metoda Lapunowa jest stosowalna.

7.5 Portret fazowy układu nieliniowego



Rysunek 16: Portret fazowy modelu konkurencji gatunków (tylko obszar $x_1, x_2 \geq 0$). Zielone kółko — stabilny punkt $(20, 20)$, pozostałe symbole — pozostałe punkty równowagi.

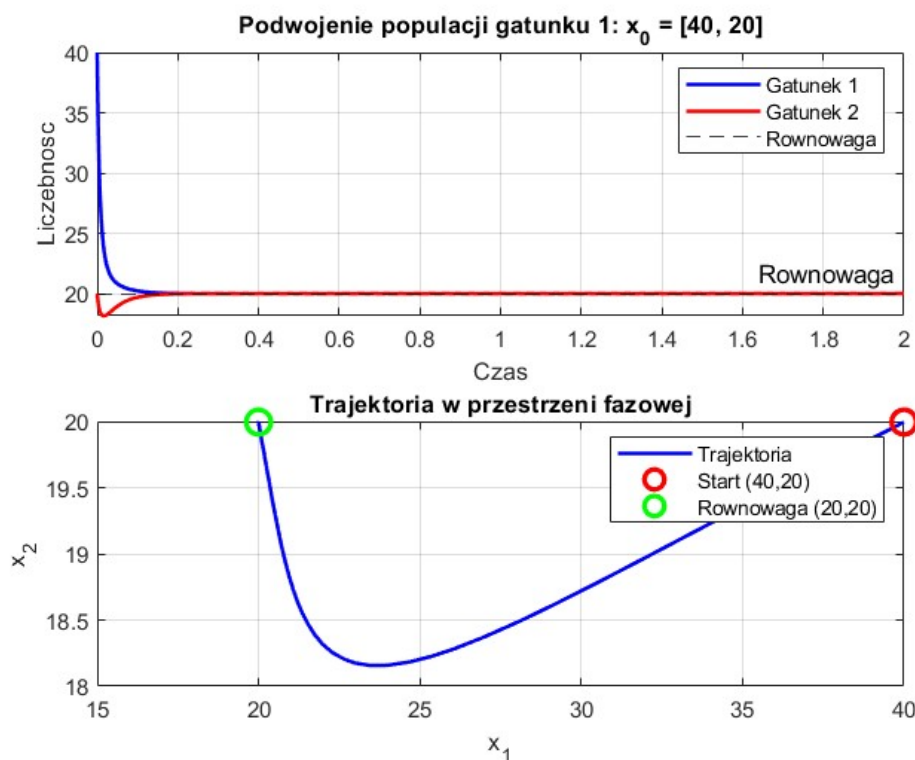
7.6 Portret fazowy linearyzacji



Rysunek 17: Portret fazowy linearyzacji w punkcie (20, 20) — stabilny węzeł (bez oscylacji).

7.7 Scenariusz: podwojenie populacji gatunku 1

Zakładamy, że układ był w stanie równowagi (20, 20), po czym nastąpiło nagłe podwojenie liczebności gatunku 1: stan początkowy to (40, 20).



Rysunek 18: Górny wykres: przebiegi czasowe liczebności obu populacji po podwojeniu gatunku 1. Dolny wykres: trajektoria w przestrzeni fazowej — powrót do równowagi (20, 20).

7.8 Opis obserwacji ze scenariusza

- Populacja gatunku 1 (x_1) szybko maleje z 40 w kierunku wartości równowagi 20 — silna konkurencja wewnątrzgatunkowa hamuje wzrost.
- Populacja gatunku 2 (x_2) początkowo nieznacznie spada (zwiększona konkurencja ze strony gatunku 1), a następnie wraca do wartości 20.
- Obie populacje zbiegają **monotonicznie** (węzeł stabilny — brak oscylacji) do stanu równowagi (20, 20).
- Powrót do równowagi jest szybki ze względu na duże wartości bezwzględne wartości własnych ($|\lambda_1| \approx 25$, $|\lambda_2| \approx 95$).

7.9 Wnioski

- Punkt współistnienia (20, 20) jest asymptotycznie stabilny — oba gatunki mogą trwale koegzystować.
- Po zaburzeniu (podwojeniu populacji gatunku 1) układ wraca do równowagi bez oscylacji (węzeł stabilny).
- Gatunek 1 ma większe tempo wzrostu (120 vs 60), ale silniejsze samoograniczenie (4 vs 2), co prowadzi do tej samej równowagowej liczebności obu gatunków.
- Pośrednia metoda Lapunowa jest stosowalna i daje jednoznaczny wynik dla punktu (20, 20).

8 Podsumowanie

Tabela 1: Zestawienie wyników analizy stabilności.

System	Punkt równowagi	Wartości własne	Stabilność	Metoda?
1 ($d>0$)	(0, 0)	$\frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$	asym. stabilny	Tak
1 ($d<0$)	(0, 0)	$\frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$	asym. stabilny	Tak
	$(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$	1, -2	niestabilny	Tak
2	(0, 0)	$-0.05 \pm 1.4j$	asym. stabilny	Tak
	$(\pi, 0)$	1.35, -1.45	niestabilny	Tak
3 ($a>0$)	(0, 0)	$\text{Re} < 0$	asym. stabilny	Tak
3 ($a<0$)	(0, 0)	$\text{Re} > 0$	niestabilny	Tak
3 ($a=0$)	(0, 0)	$\pm j$	—	Nie
4	(0, 0)	$\pm j$	stabilny*	Nie
	$(\pi, 0)$	± 1	niestabilny	Tak
5	(20, 20)	-25.4, -94.6	asym. stabilny	Tak

* stabilność wykazana bezpośrednią metodą Lapunowa (funkcja energii $V = \frac{1}{2}x_2^2 + 1 - \cos x_1$)

8.1 Wnioski ogólne

1. **Pośrednia metoda Lapunowa** jest skuteczna do analizy *lokalnej* stabilności punktów równowagi, pod warunkiem że wartości własne linearyzacji nie leżą na osi urojonej.
2. **Ograniczenie metody:** gdy wartości własne są czysto urojone (System 4: punkt dolny; System 3: $a = 0$), konieczna jest bezpośrednia metoda Lapunowa.
3. **Lokalność:** linearyzacja opisuje zachowanie układu tylko *lokalnie*. Portrety fazowe układów nieliniowych mogą znacząco różnić się od linearyzacji daleko od punktu równowagi (np. cykl graniczny w oscylatorze Van der Pola).
4. **Zjawiska czysto nieliniowe** (cykle graniczne, ograniczone obszary przyciągania) nie wynikają z analizy linearyzacji i wymagają bezpośrednich metod lub symulacji.